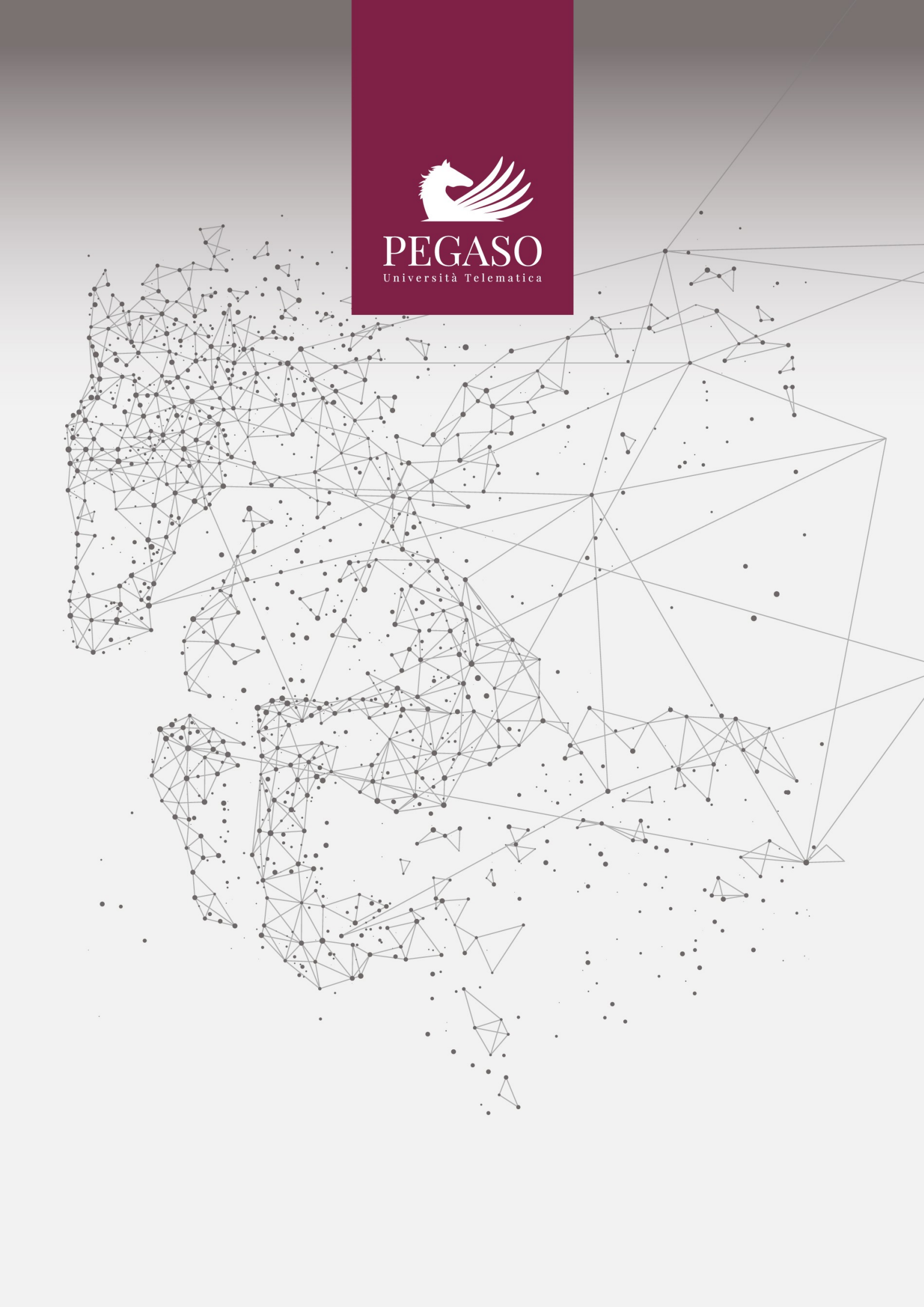

PEGASO
Università Telematica

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1. CALCOLO DELLA COMPLESSITÀ DEGLI ALGORITMI RICORSIVI.....3

2. ANALISI DEGLI ALGORITMI.....6

BIBLIOGRAFIA.....8

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1. Calcolo della complessità degli algoritmi ricorsivi

Il tempo d'esecuzione di un algoritmo ricorsivo non può essere definito attraverso le regole analizzate nel caso di algoritmi non ricorsivi; va seguito un "procedimento induttivo" attraverso una relazione di "ricorrenza".

Quando un algoritmo contiene una chiamata ricorsiva a sé stesso, il suo tempo di esecuzione spesso può essere descritto con una equazione di ricorrenza che esprime il tempo di esecuzione totale di un problema di dimensione n in funzione del tempo di esecuzione per input più piccoli. Successivamente, è possibile utilizzare strumenti matematici per risolvere l'equazione di ricorrenza e stabilire i limiti delle prestazioni dell'algoritmo.

Consideriamo un algoritmo che utilizza la tecnica del Divide et Impetra

Indichiamo con:

- $D(n)$: tempo per dividere il problema in sotto-problemi.
- $C(n)$: tempo per combinare le soluzioni dei sotto-problemi nella soluzione del problema originale.

La ricorrenza che si ottiene è la seguente:

$$T(n) = \begin{cases} \Theta(1), & n < c \\ aT\ (n/b)\ +\ D(n)\ +\ C(n), & negli\ altri\ casi \end{cases}$$

È possibile dimostrare matematicamente che: $T(n) = \Theta(n \log_2 n)$.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Tale $T(n)$ può essere valutato graficamente dal seguente albero:

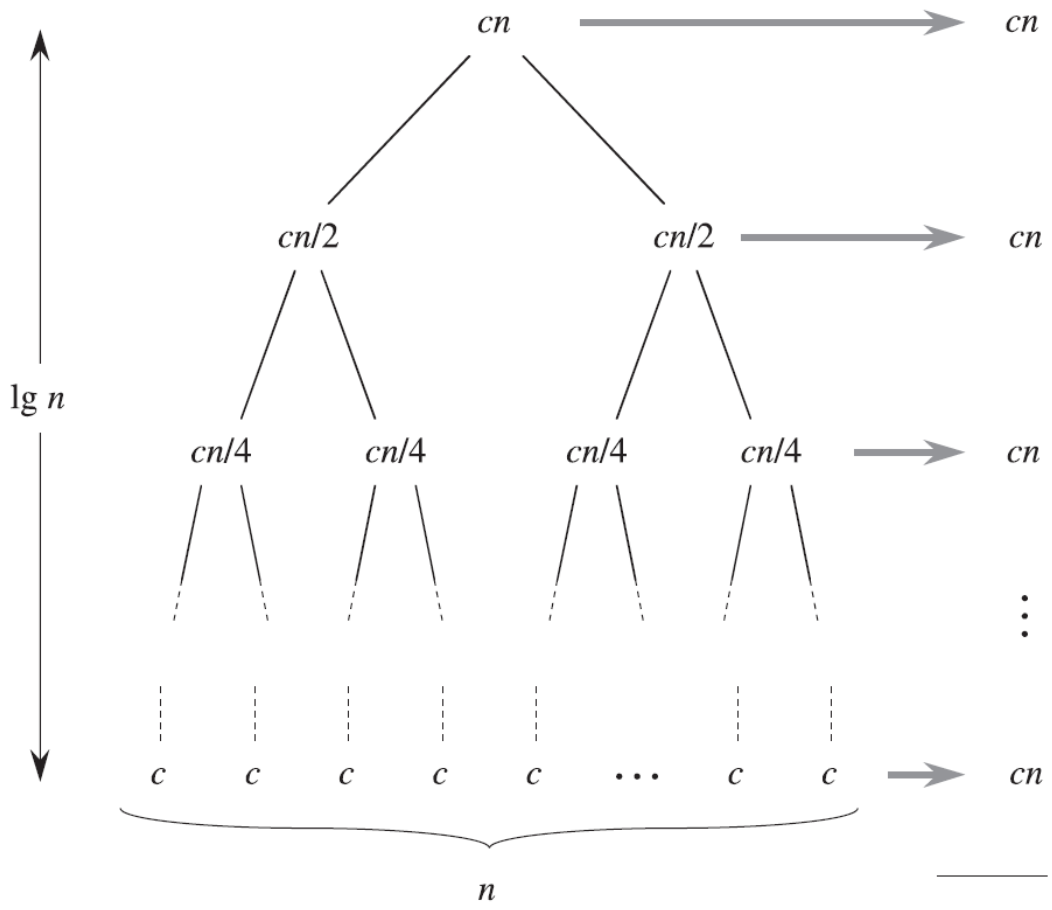


Figura 1 *- espansione di T(n)*

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Metodi di risoluzione delle ricorrenze

Vi sono 3 metodi di risoluzione delle ricorrenze:

1. **Nel metodo di sostituzione**: ipotizziamo un limite e poi usiamo l'induzione matematica per dimostrare che la nostra ipotesi è corretta.
2. **Il metodo dell'albero di ricorsione**: converte la ricorrenza in un albero i cui nodi rappresentano i costi ai vari livelli della ricorsione; per risolvere la ricorrenza, si adottano delle tecniche che limitano le sommatorie.
3. **Il metodo dell'esperto**: fornisce i limiti sulle ricorrenze nella forma $T(n) = aT(n/b) + f(n)$ dove a ≥ 1, b > 1 ed $f(n)$ `e una funzione data. Questo metodo richiede la memorizzazione di tre casi, ma fatto questo, è facile determinare i limiti asintotici per molte ricorrenze semplici.

Metodo dell'esperto

Il metodo dell'esperto è usato per risolvere le ricorrenze della forma

$$T(n) = a\,T(n/b) + f(n)$$

dove $a \geq 1$ e $b > 1$ sono costanti e $f(n)$ è una funzione asintoticamente positiva.

Tale ricorrenza descrive il tempo di esecuzione di un algoritmo che divide un problema di dimensione n in a sottoproblemi, ciascuno di dimensione n/b, dove a e b sono costanti positive. I sottoproblemi vengono risolti in modo ricorsivo, ciascuno nel tempo $T(n/b)$. Il costo per dividere il problema e combinare i risultati dei sotto-problemi è descritto dalla funzione $f(n) = D(n) + C(n)$

Il metodo dell'esperto si basa sul Teorema dell'esperto:

Date le costanti $a \geq 1$ e $b > 1$ ed $f(n)$; sia $T(n)$ una funzione definita sugli interi non negativi dalla ricorrenza $T(n) = a\,T(n/b) + f(n)$, allora $T(n)$ può essere asintoticamente limitata nei seguenti modi:

- Se $f(n) = O\left(n^{\log_b a - \epsilon}\right)$ per qualche $\epsilon > 0$ allora $T(n) = \theta\left(n^{\log_b a}\right)$
- Se $f(n) = \theta\left(n^{\log_b a}\right)$ per qualche $\epsilon > 0$ allora $T(n) = \theta\left(n^{\log_b a} \log_2 n\right)$
- Se $f(n) = \Omega\left(n^{\log_b a + \epsilon}\right)$ per qualche $\epsilon > 0$ e se $af(n/b) \leq cf(n)$ per qualche costante $c < 1$ e per ogni n, allora $T(n) = \theta(f(n))$

In ciascuno dei tre casi, confrontiamo la funzione $f(n)$ con la $n^{\log_b a}$. Intuitivamente, la soluzione della ricorrenza è determinata dalla più grande delle due funzioni.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. Analisi degli algoritmi

Fattoriale

Di seguito l'implementazione in C++ del calcolo del fattoriale in forma ricorsiva:

```cpp
#include <iostream>

using namespace std;

int fattoriale_ricorsivo(int n) {
  int fatt;
  if (n == 1)
    fatt = 1;
  else
    fatt = n * fattoriale_ricorsivo(n - 1);
  return(fatt);
}

int main() {
  cout<<fattoriale_ricorsivo(3)<<endl;
}
```

Figura 2 *- calcolo del fattoriale ricorsivo*

$$\begin{cases} T(n) = 1 + T(n-1) + 1 = T(n-1) + 2, & n \geq 2 \\ T(1) = 1 + 1 = 2, & n = 1 \end{cases}$$

Applichiamo il metodo delle sostituzioni.

Proviamo che $T(n) = 2n$ procedendo per induzione su $n = 1$:

- Se $n = 1 \rightarrow T(1) = 2$ e $2n = 2 \cdot 1 = 2 \rightarrow$ l'assunzione è vera per $n = 1$
- Supponiamo che $T(n) = 2n$ per un certo $n \geq 1$.
  - Risulta $T(n+1) = T(n) + 2 = 2n + 2$ per ipotesi induttiva
  - Poichè $2n + 2 = 2(n+1)$, l'assunzione è vera per $n + 1$
- $T(n) = O(n)$

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Fibonacci

Di seguito l'implementazione in C++ del calcolo di Fibonacci in forma ricorsiva:

```
#include <iostream>

using namespace std;

int fibonacci_ricorsivo(int n) {
  int fib;
  if ((n == 1) || (n == 2))
    fib = 1;
  else
    fib = fibonacci_ricorsivo(n - 1) + fibonacci_ricorsivo(n - 2);
  return(fib);
}

int main() {
  int n=5;
  cout<<fibonacci_ricorsivo(n)<<endl;
}
```

Figura 3 *- calcolo di Fibonacci ricorsivo*

Analizziamo il tempo di esecuzione:

- $T(1) = 1 + 1 = 2$
- $T(2) = 1 + 1 = 2$
- $T(n) = 1 + T(n-1) + T(n-2) + 1 = T(n-1) + T(n-2) + 2 \ \ per\, n \geq 3$

La formula di Binet ci dice che possiamo calcolare direttamente l'n-esimo termine della sequenza anche senza conoscere i precedenti:

$$Fibonacci(n) = \frac{1}{\sqrt{5}}\left[\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n - \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^n\right]$$

Ne consegue che $T(n) = O\left(\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n\right)$

Da notare che: $\lim_{n\to\infty} \frac{F_n}{F_{n-1}} = \varphi \ \ con\ \varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2} = sezione\ aurea$

Per cui il rapporto del numero di Fibonacci ed il suo successivo tende al reciproco della sezione aurea $\frac{1}{\varphi}$

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Bibliografia

- Alan Bertossi, Alberto Motresor: Algoritmi e strutture di dati, Città Studi Edizioni, terza edizione
- C. Demetrescu, I. Finocchi, G. F. Italiano: Algoritmi e strutture dati, McGraw-Hill, seconda edizione
- Crescenzi, Gambosi, Grossi: Strutture di Dati e Algoritmi, Pearson/Addison-Wesley
- Sedgewick: Algoritmi in C, Pearson, 2015
- Cormen Leiserson Rivest Stein-Introduzione Agli Algoritmi E Strutture Dati-Prima Edizione

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).